

JavaFX常用控件之



布局控件概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



布局（Layout）控件，派生于`javafx.scene.Parent`，内部包容着一个子控件集合，负责管理与显示这些子控件。

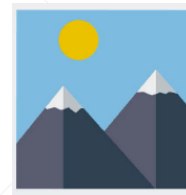


布局控件需要加入到“场景图（scene graph）”中才能显示。场景图最顶层的根（root）控件，通常都是布局控件。



在实际开发中，主要以**布局嵌套**这种方式，实现复杂的用户界面。

JavaFX的布局控件



容器 + Layout Manager

Swing



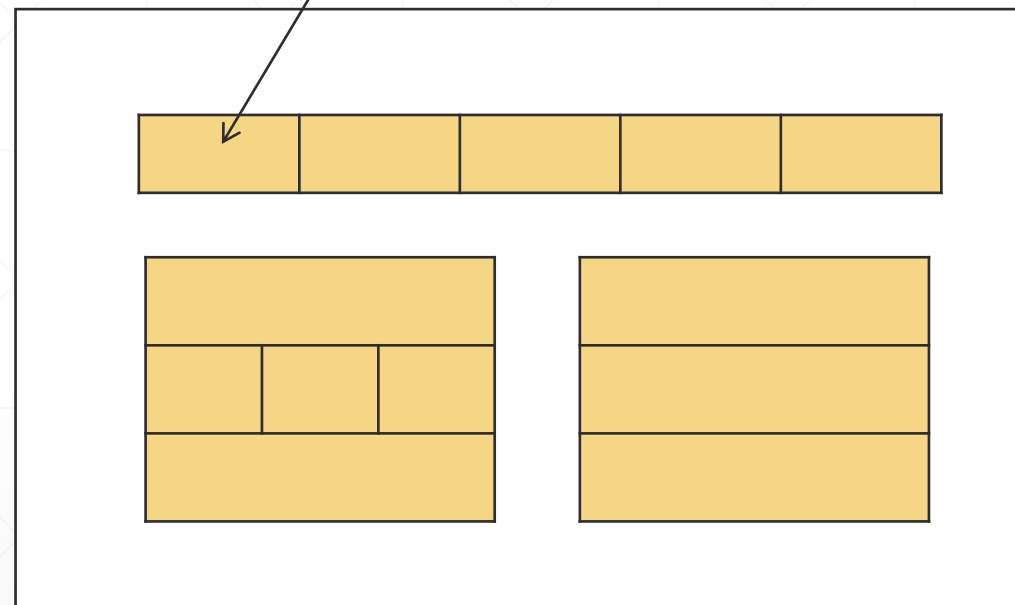
面板 (Pane) :
内置特定的布局策略

JavaFX

JavaFX界面布局的基本方法

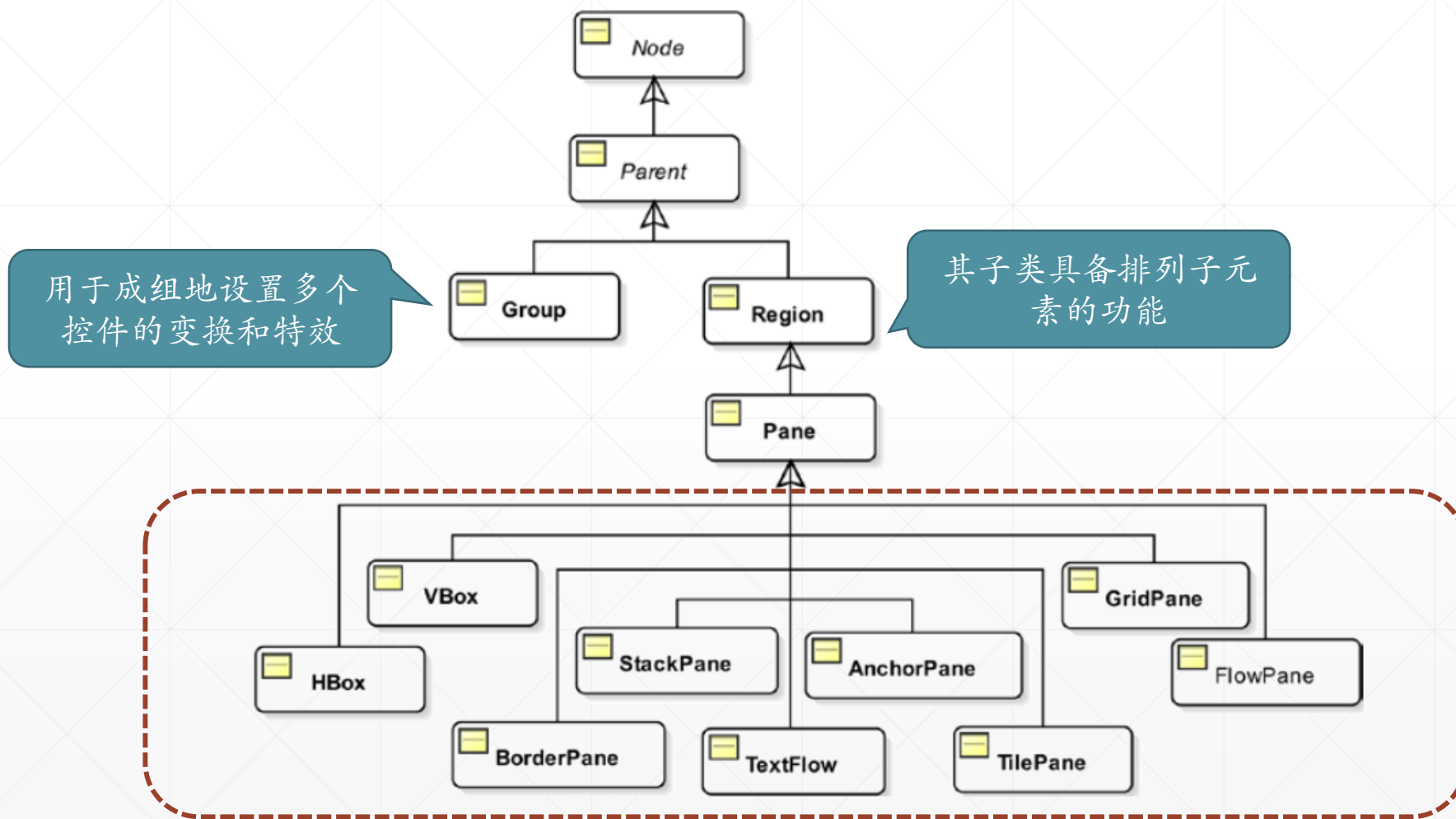
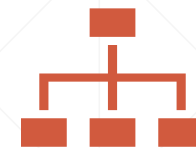
布局嵌套

在一个大的布局中，再嵌套另一个布局，使用这种方式，可以构建任意复杂的用户界面。



每一个“方块”，都可以再放入一个新的普通控件或布局控件。

JavaFX中与布局相关的类型



这些都是常用的布局控件，其内部封装有一个子控件的 `ObservableList` 集合。

向布局控件中添加控件



所有的布局控件，都有一个children集合，只要获取它的引用，向其中追加或移除相应的控件，布局控件就会自动地重新布局和刷新界面显示。

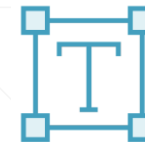
```
//创建两个按钮
Button okBtn = new Button("OK");
Button cancelBtn = new Button("Cancel");

HBox hBox = new HBox();
hBox.getChildren().addAll(okBtn, cancelBtn);
```



调用add()方法添加单个控件，调用addAll()方法添加多个控件。

Resizable



当窗体或外部容器的尺寸大小有变化时，如果一个Node对象能够随之变换其尺寸，并且会自动排列其子控件（如果有的话），我们就说这个Node对象是“Resizable（动态可调整大小）”的。



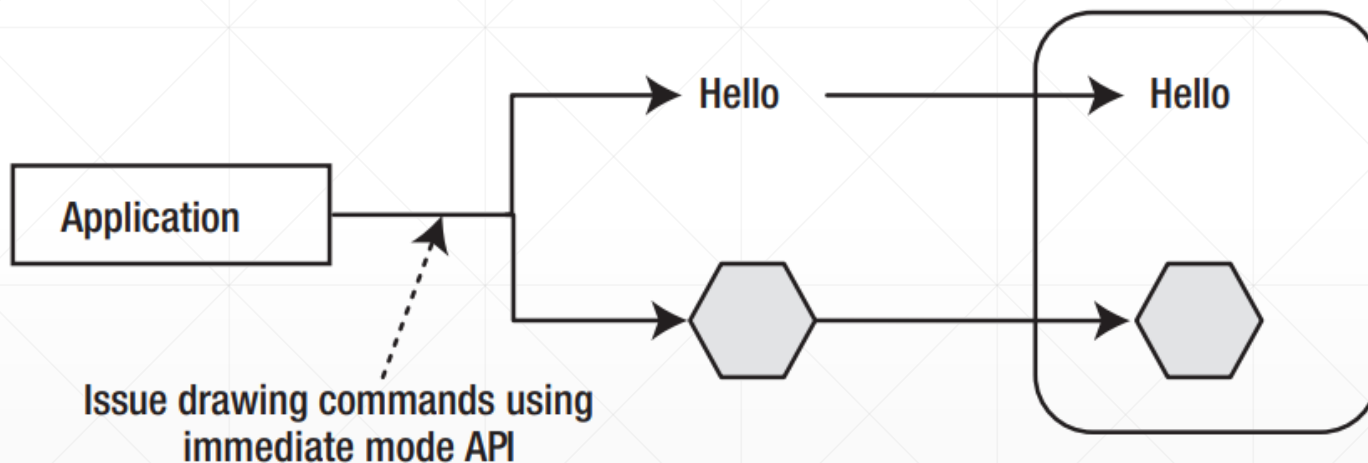
在JavaFX中，派生自Region和Control的类型，是Resizable的，而Group，则是“Nonresizable”的典型例子。

当“界面初次/再次呈现”，或者“界面尺寸有所变化”时，“**重绘（Redraw）**”就发生了.....

界面重绘方式一：Immediate mode API



这种重绘方式，呈现的界面是由一组绘图指令绘出来的，当需要“重绘”时，再执行一次这些指令即可。

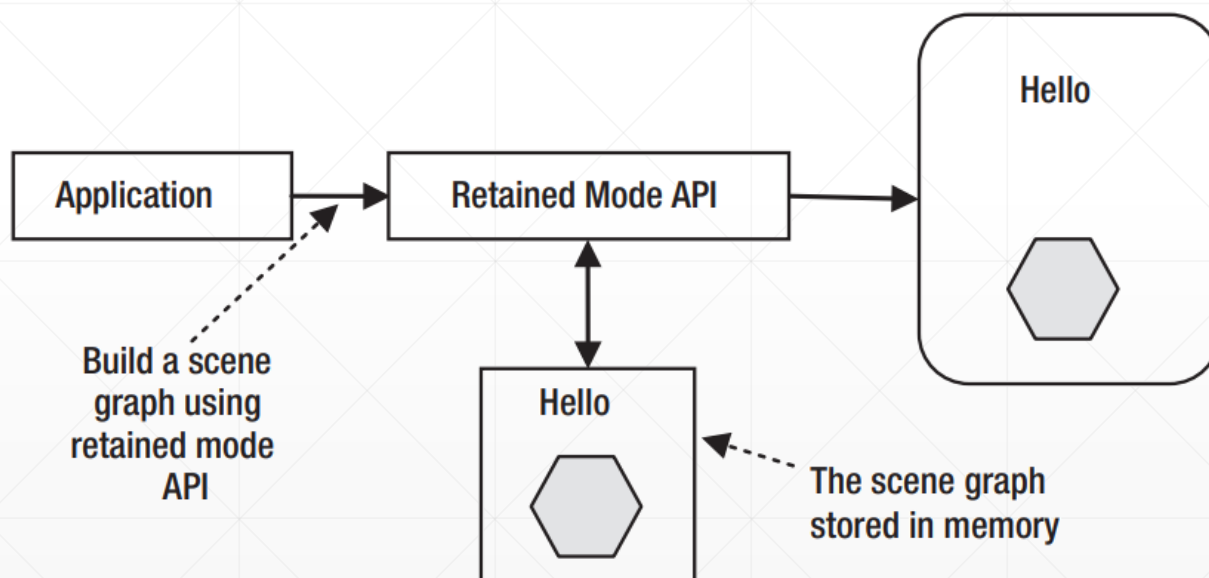


Java2D，采用这种模式，在JavaFX应用中，提供有一个Canvas对象，可以基于它实现这种绘图方式。

界面重绘方式二：retained mode API



使用这种模式，绘图框架在内存中跟踪所有图形对象的状态，使用特定的算法检测变化，仅更新重绘那些有变化的界面区域内的图形对象。



JavaFX应用中几乎所有的控件和图形对象，都采用这种模式。

控件的尺寸



在JavaFX中，一个控件可以声明它所期望占用的空间（即它的 Preferred Size）、允许的最大空间（Maximum Size）和必须满足的最小空间（Minimun Size）。



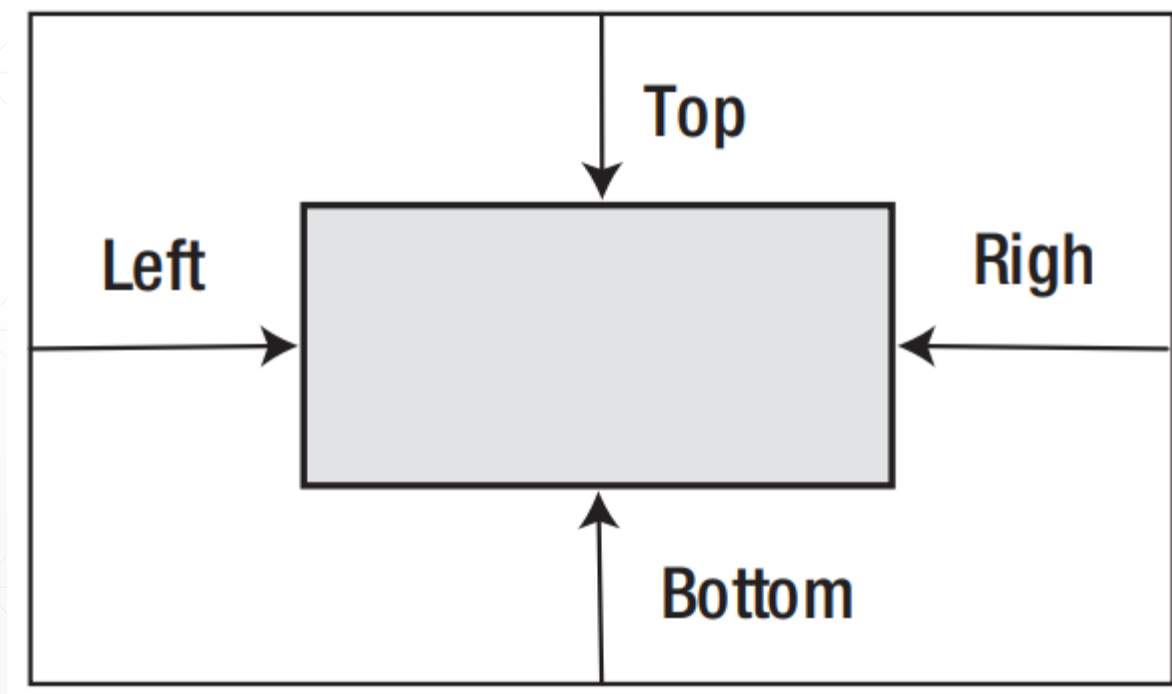
布局控件在排列其子控件时，会考虑到子控件声明的上述属性值，但并不一定会按照这些期望值进行布局，而是会结合当前具体情况，计算出一个适合的数值。



因此，特定控件所占用的真实空间大小，要等到窗体完全呈现之后才有效。

设置Padding

Insets: 它代表上下左右四个数值。



Insets最常见的应用场景，
就是用它来定义padding。

JavaFX中常用的布局控件



布局控件	说明
HBox/VBox	水平/垂直排列控件
BorderPanel	实现“东西南北中”的布局方式
GridPane	按照行、列来排列控件，支持跨行和跨列
FlowPane	流式布局，从左到右，从上到下，一行行地顺序排列控件
TiledPane	可折叠的标题面板
AnchorPane	让控件支持“锚定”，就是说，随着大小的改变，其内部的控件尺寸和位置也随之调整。
ScrollPane	支持滚动特性，可以通过滚动条显示较大的内容
StackPane	把控件“垂直”地叠在一起，你只能看到最上层的控件
TextFlow	可以用于显示“富文本”



JavaFX中提供的面板远不止上述几种，在需要时可以通过互联网搜索引擎找到相关的资源。